

第3章

電解質和酸鹼鹽

一、選擇題

(B) 1. 下列各物質均含有-OH的原子團，則其水溶液呈鹼性者有哪些？

甲	乙	丙	丁	戊	己
NaOH	C ₂ H ₅ OH	CH ₃ COOH	C ₆ H ₅ OH	Mg(OH) ₂	NH ₄ OH

(A) 甲、己

(B) 甲、戊、己

(C) 甲、乙、戊、己

(D) 甲、乙、丁、戊、己

詳解： 甲：氫氧化鈉（鹼性）、乙：乙醇（中性）、丙：醋酸（酸性）、丁：酚（中性）、戊：氫氧化鎂（鹼性）、己：氨水（鹼性）。

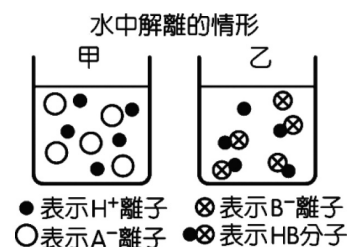
(C) 2. 取等莫耳數的兩種酸，以HA、HB表示，分別加水配成等體積的甲、乙兩溶液，解離後溶液中的溶質粒子數量如圖所示（圖中每一個粒子代表0.01莫耳），下列敘述何者正確？

(A) 溶液的H⁺濃度：甲=乙

(B) 溶液的pH值：甲>乙

(C) HA屬於強酸，HB屬於弱酸

(D) 二溶液均能使石蕊試紙呈藍色



詳解： 甲杯中裝有HA酸，溶於水後完全解離，屬於強酸；乙杯中HB酸部分解離屬於弱酸。

(A) 溶液的H⁺濃度：甲>乙；(B) 溶液的pH值：甲<乙；(D) 二溶液均能使石蕊試紙呈紅色。

(C) 3. 在常溫時，10⁻⁸ M的HCl_(aq)之pH值最接近何者？

(A) 1

(B) 3

(C) 7

(D) 8

詳解： 此時需考慮純水解離產生的H⁺，整杯酸性溶液呈弱酸性⇒ pH接近於7，但小於7。

(A) 4. 有三種未標示之無色溶液甲、乙、丙。假設這三種溶液有酸、鹼及酚酞，取少量甲溶液及少量乙溶液混合時呈紅色，但甲或乙與丙溶液混合不呈色，則丙為何？

(A) 酸

(B) 鹼

(C) 酚酞

(D) 無法判定

詳解： 鹼和酚酞混合才會呈紅色，故知丙為酸。

(C) 5. 以2 M氫氧化鈉溶液滴定硫酸溶液50毫升，完全反應時，[Na₂SO₄]=0.75 M。試計算需加入氫氧化鈉溶液若干毫升？

(A) 50

(B) 100

(C) 150

(D) 200

詳解： H₂SO₄+2NaOH→Na₂SO₄+2H₂O

設需加入NaOH x 毫升

n_{NaOH} : n_{Na₂SO₄} = 2 : 1

⇒ 2 × x : 0.75 × (50 + x) = 2 : 1

⇒ x = 150

(B) 6. 在常溫、常壓下，下列有關 pH 值的敘述，何者正確？

- (A)純水的 pH 值是 0
- (B)由鹼性溶液的 pH 值可知溶液中的氫離子濃度
- (C)酸性溶液的 pH 值一定大於 0
- (D)鹼性溶液的 pH 值一定小於 14

詳解：25 °C 時：

(A)純水為中性， $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7} M$ ，故 $pH = 7$ ；(C)若 $[H^+] > 1 M$ ，則其 $pH < 0$ ；(D)若 $[OH^-] > 1 M$ ，則其 $pH > 14$ 。

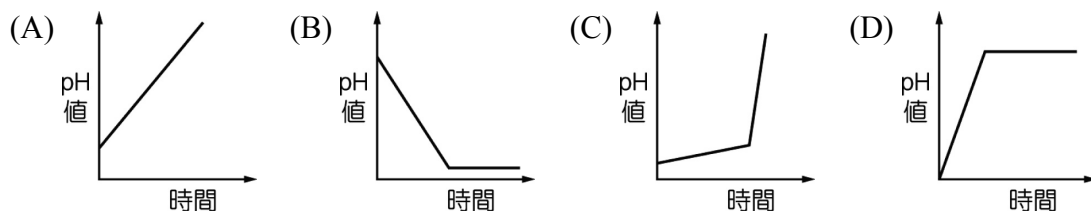
(A) 7. 小宇為了解臺北市雨水的酸化程度，在四個不同地點收集雨水，再以固定濃度的氫氧化鈉溶液 (NaOH) 中和，結果如下表。何處雨水的氫離子濃度最大？

地點	雨水體積 (mL)	氫氧化鈉溶液 (mL)
甲	100	30
乙	300	60
丙	400	80
丁	500	95

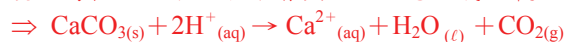
- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁

詳解：取相同體積的雨水，用同濃度的氫氧化鈉溶液中和，若消耗氫氧化鈉溶液體積愈多，表示雨水中所含氫離子濃度愈大。由題表知，甲處 100 mL 雨水，消耗 $NaOH_{(aq)}$ 30 mL；乙處 100 mL 雨水，消耗 $NaOH_{(aq)}$ 20 mL；丙處 100 mL 雨水，消耗 $NaOH_{(aq)}$ 20 mL；丁處 100 mL 雨水，消耗 $NaOH_{(aq)}$ 19 mL，故甲處雨水的氫離子濃度最大。

(D) 8. 碳酸鈣粉末常用來噴灑經酸雨侵襲過的湖泊，以減輕酸害。若於一稀鹽酸溶液中加入過量的碳酸鈣固體，則下列哪一個圖最能代表其 pH 值隨時間的變化情形？



詳解：碳酸鈣在酸性水溶液中會與 H^+ 反應生成二氧化碳，而降低水中的 $[H^+]$ ，使 pH 值增大。

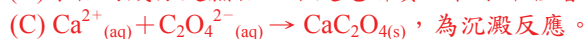


過量的 $CaCO_3$ 因難溶於水而形成飽和溶液，故 pH 值可維持恆定，故選(D)。

(B) 9. 下列關於水溶液的敘述，何者正確？

- (A)喝咖啡時加入冰糖，結果糖分子均勻分散在咖啡中的現象稱為「解離」
- (B)煮湯時加入食鹽，溶解的食鹽會形成分散的離子，稱為「解離」
- (C)經常吃菠菜豆腐湯容易尿道結石，是因為鈣離子和草酸根在體內發生「氧化還原」
- (D)吃胃藥可以中和過多的胃酸，是因為發生了「沉澱反應」

詳解：(A)冰糖的成分是蔗糖，不是電解質，在水中僅會溶解，不會解離出離子。



- (B) 10. 有一未知濃度的鹽酸 30 mL，以 0.05 M 氫氧化鈉溶液滴定，當加入 100 mL 時發現過量，然後用 0.1 M 硫酸溶液反滴定至完全中和，用去 2.5 mL。求此鹽酸的濃度為多少？
- (A) 0.12 (B) 0.15 (C) 0.18 (D) 0.20 M

詳解： 由 $n_{H^+} = n_{OH^-}$
 $[HCl] \times 30 \times 1 + 0.1 \times 2.5 \times 2 = 0.05 \times 100 \times 1$
 $\Rightarrow [HCl] = 0.15 \text{ (M)}$

二、填充題

1. 依照名稱配對完成下列表格：

俗名		熟石灰	
化學式	CaO		
中文名稱			碳酸鈣

詳解：

俗名	石灰	熟石灰	灰石
化學式	CaO	Ca(OH) ₂	CaCO ₃
中文名稱	氧化鈣	氫氧化鈣(澄清石灰水)	碳酸鈣

2. 小方在實驗室操作四種實驗，分別為：(甲)稀鹽酸加鎂帶；(乙)稀硫酸加碳酸鈣；(丙)濃硝酸加銅片；(丁)稀鹽酸加銅片。請根據所提供的資料，回答下列問題：

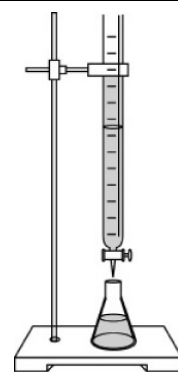
- (1) 小方所操作的四組實驗中，丁 組反應時不會產生氣體。
- (2) 甲 組所產生的氣體具可燃性。

詳解： (甲)稀鹽酸會與鎂帶反應產生氫氣（具可燃性）；(乙)稀硫酸會與碳酸鈣反應產生二氧化碳；(丙)濃硝酸會與銅片反應產生二氧化氮；(丁)稀鹽酸與銅片不會產生反應。

三、計算題

1. 以 0.05 M 的硫酸滴定未知濃度的氫氧化鈉 800 mL，實驗裝置如圖所示，試回答下列問題：

- (1) 當滴定管滴入 200 mL 硫酸時，錐形瓶出現顏色變化，則氫氧化鈉的濃度為多少 M？
- (2) 若只滴入 190 mL 硫酸時，錐形瓶內的 pH 值大約為何？



詳解： (1) 硫酸解離出 2 個氫離子、氫氧化鈉解離出 1 個氫氧根離子， $V_{H^+} \times M_{H^+} = V_{OH^-} \times M_{OH^-}$ ， $2(0.2 \times 0.05) = 0.8 \times M_{OH^-}$ ， $M_{OH^-} = 0.025$ 。

(2) 滴入 190 mL 硫酸時， $H^+ = 2(0.19 \times 0.05) = 0.019$ 莫耳， $OH^- = 0.8 \times 0.025 = 0.02$ 莫耳，反應生成 0.019 莫耳 H_2O ，剩下 $OH^- = 0.001$ 莫耳，所以 $[OH^-] = 0.001 / (190 + 800) \approx 0.001$ ，所以 $pOH = 3$ ， $pH = 11$ 。